

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

《工科数学分析（一）》2024—2025 学年第一学期期末考试试卷（B）卷

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 所有答案请直接答在答题卡上；
3. 考试形式：闭卷
4. 本试卷共四个大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、填空题（共 7 小题，每小题 4 分，共 28 分）

得分

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(e^{\frac{1}{x}} - 1) =$ _____;

2. 设 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \ln x, & x > 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 右可导，则 α 的范围是_____;

3. 设 $a > 0$ ，极坐标下的两条曲线 $\rho = a(1 + \cos \theta)$ 和 $\rho = a(1 - \cos \theta)$ 在交点处的切线夹角是_____;

4. 曲线 $\arctan \frac{y}{x} = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 的弧长微分是_____;

5. 函数 $f(x) = \ln(\cos x)$ 在 $x = 0$ 处带 Peano 型余项的二阶 Taylor 展开式是_____;

6. 曲线 $y = \cos x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$) 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积是_____;

7. 若积分 $\int_0^1 \frac{1}{x^a \ln x} dx$ 收敛，则 a 的范围是_____.

二、计算题（共 3 小题，每小题 8 分，共 24 分）

得分

8. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t) \sin t dt}{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}.$$

9. 设 $f(x)$ 三阶可导且 $f''(t) \neq 0$, 设 $\begin{cases} x = f'(t); \\ y = tf'(t) - f(t). \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$.

10. 求积分

$$\int_0^{\pi} \frac{dx}{2 + \cos x}.$$

得分

三、综合题（共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分）

11. 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上可导, 满足 $f(1) = 1$, 且

$$0 < f'(x) \leq \frac{1}{x^2 + f^2(x)}, \quad \forall x \geq 1.$$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 存在, 且 $A < 1 + \frac{\pi}{4}$.

12. 在半径为 R 的球内嵌入一个圆柱体, 使其表面积最大, 求该圆柱的高度和表面积.

五、证明题（共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分）

13. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有两阶导数, 又二阶导数有界

且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在. 试证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

14. 设 $f \in C[0,1]$, 试证明

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1) \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1).$$

得分